

La proportionnalité — cours de maths 4e

Deux grandeurs sont proportionnelles quand un seul nombre suffit à passer de l'une à l'autre. C'est ce qui permet de calculer le prix de cinq kilos quand on connaît celui de trois — et, en 4e, de traiter les pourcentages et les hausses de prix d'un seul coup.

LE MOT CLÉ

Multiplier toujours par le même nombre

L'OUTIL

Le produit en croix, et le coefficient multiplicateur

LE PIÈGE

Un tableau régulier n'est pas forcément proportionnel

À quoi ça sert : la proportionnalité

La proportionnalité est le calcul le plus fréquent d'une journée. À La Réunion, c'est le prix au kilo au marché de Saint-Paul, la recette qu'on double, l'échelle d'une carte de randonnée, la consommation d'une voiture aux 100 km. Et le coefficient multiplicateur est partout dès qu'un prix bouge : les soldes à - 30 %, la TVA, une augmentation de loyer. Savoir qu'une baisse de 30 % se fait en multipliant par 0,70 évite de sortir la calculatrice deux fois.

Un peu d'histoire : la proportionnalité

La règle de trois est enseignée depuis l'Antiquité, mais c'est le commerce médiéval qui l'a rendue centrale : les marchands italiens du XIIIe siècle l'appelaient « la règle d'or », et Leonardo Fibonacci lui consacre un chapitre entier de son Liber Abaci en 1202. Le mot « pourcentage », lui, vient de l'italien « per cento » — les banquiers de Venise comptaient déjà les intérêts sur cent.

Définition : la proportionnalité

Deux grandeurs sont proportionnelles lorsqu'on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Ce nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité. Dans un tableau, cela signifie que chaque valeur de la seconde ligne s'obtient en multipliant celle du dessus par ce même coefficient.

	1re valeur	2e valeur
départ	2	4
arrivée	10	20

2 devient 10, et 4 devient 20 : on multiplie toujours par 5.

Propriétés : la proportionnalité

Régulier ne veut pas dire proportionnel

Ici on ajoute 4 à chaque fois : le tableau est parfaitement régulier.
Mais $6 \div 2 = 3$ et $9 \div 5 = 1,8$: le rapport change, donc ce n'est pas proportionnel.

Données	si...	alors...
	2	6
	5	9
	mais $6 \div 2 = 3$	et $9 \div 5 = 1,8$

régulier, mais pas proportionnel

on ajoute toujours pareil, et pourtant c'est faux

La quatrième proportionnelle

Trois valeurs connues, une manquante : on multiplie les deux nombres placés en diagonale, puis on divise par le troisième. C'est le produit en croix.

		5
x	1	2
	6	0

puis $60 \div 3 = 20 \text{ €}$

Le coefficient de proportionnalité

C'est LE nombre de la notion : celui par lequel on multiplie pour passer d'une ligne à l'autre. On le trouve en divisant une valeur de la seconde ligne par celle du dessus — et il doit donner le même résultat sur toutes les colonnes, sinon la situation n'est pas proportionnelle.

	A	B
quantité	2	4
prix (€)	10	20

La formule : la proportionnalité

POUR UNE ÉVOLUTION EN POURCENTAGE

hausse de $t \%$ $\rightarrow \times (1 + t \div 100)$ • baisse de $t \%$ $\rightarrow \times (1 - t \div 100)$

Le coefficient part toujours de 1, parce qu'on garde le tout avant d'ajouter ou de retirer. C'est pourquoi une hausse donne un nombre plus grand que 1, et une baisse un nombre plus petit.

Méthode : la proportionnalité

1. Vérifier

Avant tout calcul, on divise chaque valeur de la seconde ligne par celle du dessus. Si on obtient toujours le même nombre, c'est proportionnel — et ce nombre est le coefficient. Sinon, aucune des règles qui suivent ne s'applique.

2. Calculer en croix

On range les quatre nombres dans un tableau à deux lignes, en respectant les unités. On multiplie les deux nombres en diagonale de la case vide, puis on divise par le troisième.

	kg	kg
masse	3	5
prix (€)	12	?

3. Revenir à l'unité

Quand le produit en croix intimide, on cherche ce que vaut UNE unité : on divise, puis on multiplie par la quantité voulue. C'est plus long d'un calcul, mais on comprend chaque étape — et c'est la méthode à utiliser quand on doit calculer plusieurs valeurs de suite.

Données	masse	prix
	3 kg	12 €
	1 kg	4 €
	5 kg	20 €

l'unité d'abord, la quantité ensuite

Selon ce que l'on cherche : la proportionnalité

Reconnaître une situation

On calcule le rapport entre les deux lignes pour chaque colonne. S'il est constant, c'est proportionnel ; s'il change, on ne peut appliquer aucune règle de proportionnalité.

Calculer une valeur manquante

On utilise le produit en croix, ou le coefficient si on l'a déjà trouvé. Les deux donnent le même résultat — le coefficient est plus rapide quand on a plusieurs valeurs à calculer.

Le problème n'annonce pas qu'il est proportionnel

C'est à l'élève de le décider. On cherche si doubler l'une double l'autre : le prix suit la masse, mais l'âge ne suit pas la taille. Sans cette vérification, toutes les règles suivantes donnent un résultat faux sans prévenir.

Exemples corrigés : la proportionnalité

Le prix des cinq kilos

Au marché, 3 kg de lechis coûtent 12 €.

Combien coûtent 5 kg ?

	kg	kg
masse	3	5
prix (€)	12	?

Le prix est proportionnel à la masse. On range les valeurs dans un tableau, puis on fait le produit en croix : $5 \times 12 = 60$, et $60 \div 3 = 20$. Les 5 kg coûtent 20 €. Contrôle par le coefficient : $12 \div 3 = 4$ € le kilo, et $5 \times 4 = 20$ €. Les deux chemins donnent le même résultat.

Est-ce seulement proportionnel ?

Un plombier facture 50 € de déplacement, puis 30 € par heure. Pour 2 h il demande 110 €, pour 4 h il demande 170 €.

Le prix est-il proportionnel à la durée ?

Données	si...	alors...	on est passé de... à
	2	6	+ 4
	5	9	+ 4
	mais $6 \div 2$ $= 3$	et $9 \div 5$ $= 1,8$	$\neq$

régulier, mais pas proportionnel

on ajoute toujours pareil, et pourtant c'est faux

Non. On divise chaque prix par sa durée : $110 \div 2 = 55$, mais $170 \div 4 = 42,5$. Le rapport change, donc ce n'est pas proportionnel. La cause est le forfait de 50 € : il ne double pas quand la durée double. ⚠ Aucune règle de proportionnalité ne s'applique ici — ni produit en croix, ni coefficient. C'est pourquoi la vérification passe TOUJOURS avant le calcul.

Le retour à l'unité

Six bouteilles d'eau coûtent 4,50 €.

Combien coûtent dix bouteilles ?

	six	une	dix
bouteilles	6	1	10
prix (€)	4,50	?	?

On cherche d'abord le prix d'UNE bouteille : $4,50 \div 6 = 0,75$ €. Puis on multiplie par dix : $0,75 \times 10 = 7,50$ €. Contrôle par le coefficient : il vaut 0,75 € par

bouteille, et il est le même sur les trois colonnes — la situation est bien proportionnelle.

Pièges à éviter : la proportionnalité

Prendre un tableau régulier pour un tableau proportionnel : ajouter toujours le même nombre n'est PAS multiplier toujours par le même nombre.

Appliquer le produit en croix SANS avoir vérifié que la situation est proportionnelle : le calcul donne alors un résultat faux sans prévenir.

Confondre le coefficient et l'écart : de 2 à 10 on multiplie par 5, on n'ajoute pas 8. C'est le rapport qui doit être constant, pas la différence.

À retenir : la proportionnalité

Deux grandeurs sont proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en MULTIPLIANT toujours par le même nombre : le coefficient de proportionnalité.

Une quatrième proportionnelle se calcule par le produit en croix : on multiplie les deux nombres opposés, puis on divise par le troisième.

Une évolution en pourcentage se fait d'un seul coup avec un coefficient multiplicateur : + 15 % donne $\times 1,15$, et - 15 % donne $\times 0,85$.

Exercices corrigés : la proportionnalité

1. Dans un tableau de proportionnalité, si $2 \rightarrow 10$, alors $4 \rightarrow ?$

Correction :

Le coefficient vaut $10 \div 2 = 5$. Donc 4 devient $4 \times 5 = 20$. On peut aussi remarquer que 4 est le double de 2, donc le résultat est le double de 10.

2. Un élève dit : « Si $2 \rightarrow 6$, alors $5 \rightarrow 9$, car j'ajoute 3. » A-t-il raison ?

Correction :

Non. Il a repéré une régularité, mais la proportionnalité se fait en MULTIPLIANT, pas en ajoutant. Ici le rapport vaut $6 \div 2 = 3$ d'un côté, et il devrait donc valoir 3 partout : 5 devrait donner $5 \times 3 = 15$, et non 9. Avec sa méthode, le rapport $9 \div 5 = 1,8$ est différent de 3.

3. Un cycliste roule à vitesse constante et parcourt 24 km en 2 h. Quelle distance parcourt-il en 5 h ?

Correction :

À vitesse constante, la distance est proportionnelle au temps. Le coefficient vaut $24 \div 2 = 12$ km par heure. Donc $5 \times 12 = 60$ km. Par le produit en croix : $5 \times 24 = 120$, puis $120 \div 2 = 60$ km.

4. Un abonnement coûte 15 € par mois, plus 20 € d'inscription payés une fois. Le prix total est-il proportionnel au nombre de mois ?

Correction :

Non. Pour 2 mois : $20 + 30 = 50$ €, soit 25 € par mois. Pour 4 mois : $20 + 60 = 80$ €, soit 20 € par mois. Le rapport change, donc ce n'est pas proportionnel — c'est l'inscription, payée une seule fois, qui casse la proportionnalité.